

Examen supletorio parcial 2

Asignatura: Bioestadística

Código: 1000012-B

Porcentaje: 25 %

Fecha: 10-07-2026

Modalidad: individual.

1. Probabilidad condicional (20 %)

En una plantación de tomate se está evaluando la presencia de una enfermedad foliar.

Se sabe que:

- El 25 % de las plantas presenta la enfermedad.
- Entre las plantas enfermas, el 80 % muestra manchas visibles en las hojas.
- Entre las plantas sanas, el 15 % muestra manchas similares por otras causas.

Se selecciona una planta al azar.

- a) Calcule la probabilidad de que una planta tenga la enfermedad y presente manchas visibles.
- b) Calcule la probabilidad de que una planta presente manchas visibles.
- c) Si una planta presenta manchas visibles, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad?

2. Teorema Central del Límite (20 %)

En un cultivo de maíz, el rendimiento por hectárea tiene una media de 8,2 toneladas y una desviación estándar de 1,5 toneladas.

Se selecciona una muestra aleatoria de 49 parcelas.

- a) Determine la distribución aproximada de la media muestral.

- b) Calcule la probabilidad de que la media muestral sea superior a 8,6 toneladas.
- c) Interprete el resultado obtenido en el contexto del problema.

3. Teorema de Bayes (20 %)

En un estudio agrícola se evaluó un método rápido para clasificar parcelas según su nivel de productividad.

Se considera que una parcela tiene **alta productividad** cuando supera cierto nivel de producción definido previamente por los investigadores.

En el estudio se encontró que:

- El 35 % de las parcelas tiene alta productividad.
- El 65 % restante no alcanza dicho nivel.
- El método clasifica correctamente como de alta productividad al 85 % de las parcelas que realmente tienen alta productividad.
- El método clasifica erróneamente como de alta productividad al 25 % de las parcelas que no tienen alta productividad.

Si una parcela es clasificada como de alta productividad, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga alta productividad?

4. Muestreo estratificado (20 %)

Un investigador desea estimar el rendimiento promedio de un cultivo utilizando un diseño de muestreo estratificado. La población está dividida en tres estratos:

Estrato	Número de parcelas (N_h)	Desviación estándar (S_h)
1	400	3
2	350	5
3	250	4

Con un nivel de confianza del 95 % y un error máximo admisible de $e = 0,4$, calcule el tamaño de muestra total.

Utilice:

$$z_{\alpha/2} = 1,96$$

Use asignación óptima de Neyman y la siguiente expresión:

$$n = \frac{(\sum N_h S_h)^2}{N^2 D + \sum N_h S_h^2}$$

donde:

$$D = \frac{e^2}{z_{\alpha/2}^2}$$

5. Estimación puntual e intervalo de confianza (20 %)

En un estudio sobre la producción de papa, se seleccionaron aleatoriamente 20 parcelas y se registró el rendimiento en kg/parcela:

38, 42, 40, 41, 39, 43, 37, 44, 40, 42,
41, 39, 38, 45, 40, 43, 41, 42, 39, 40

- a) Calcule el estimador puntual de la media poblacional.
- b) Sabiendo que la desviación estándar muestral es $s = 2,1$ kg, construya un intervalo de confianza del 95 % para el rendimiento promedio de las parcelas.

Utilice:

$$t_{0,025,19} = 2,093$$

- c) Interprete el intervalo de confianza obtenido en el contexto del problema.

6. Punto bonus

Un investigador desea estimar el rendimiento promedio de un cultivo de fríjol con un nivel de confianza del 95 %.

Estudios previos indican que la desviación estándar del rendimiento es de $\sigma = 12$ kg por parcela.

Si se desea que el error máximo admisible sea de $e = 3$ kg, determine el tamaño mínimo de muestra requerido.

Utilice:

$$Z_{\alpha/2} = 1,96$$

Si el error máximo admisible se reduce a la mitad, ¿cuántas parcelas necesitaría el investigador para realizar el estudio?